

 GUÍA DEL LABORATORIO VIRTUAL N° 2 (Para Moodle)

Actividad: Laboratorio Virtual N° 2 — Consumo de APIs y Captura de Datos Cambiarios en Vivo

Entorno de Trabajo: Google Colab & Pandas

Carga Horaria Estimada: 90 minutos

Formato de Entrega: Archivo `.ipynb` o enlace público de Google Colab con permisos de lectura.

 Objetivo del Laboratorio

Dejarán atrás los archivos CSV estáticos de clase para convertirse en consultores capaces de conectarse de forma directa a un servidor web corporativo. Aprenderán a consumir una **API (interfaz de programación)** en tiempo real, transformar una estructura de datos JSON en un DataFrame de Pandas y realizar un reporte descriptivo de dispersión cambiaria útil para la toma de decisiones financieras.

 Estructura de las Consignas (Paso a Paso en el Cuaderno)

- **Paso 1: Configuración:** Importación de las librerías especializadas `pandas` y `requests`.
 - **Paso 2: Ingesta Dinámica (API):** Consumo del endpoint público de cotizaciones cambiarias mediante el método `requests.get()`.
 - **Paso 3: Estructuración:** Transformación del objeto JSON crudo en un DataFrame bidimensional de Pandas.
 - **Paso 4: Limpieza y Munging de Datos:** Selección de las variables de interés (`casa`, `compra`, `venta`, `fechaActualizacion`), renombrado de columnas a un estándar profesional y conversión del campo de fecha a tipo `datetime` para asegurar la calidad temporal de la información.
 - **Paso 5: Análisis de Negocio:** Cálculo automatizado de la brecha cambiaria (`spread`) porcentual por tipo de cotización y determinación de las métricas de tendencia central (media) y dispersión (desvío estándar) del mercado cambiario.
-

**Cuestionario Obligatorio de Reflexión de Negocio (Para el final de su Colab)**

A continuación deberán responder las siguientes tres preguntas en una celda de texto (Markdown) al final de su entrega:

1. **Análisis del Fenómeno:** Expliquen en tres oraciones cómo influye la existencia de múltiples cotizaciones (dólar oficial, MEP, Blue, tarjeta) en la previsibilidad de costos de una empresa importadora vs. una exportadora en Argentina.
2. **Calidad de Datos:** Al revisar los datos en crudo que devolvió el servidor, ¿qué inconsistencia de huso horario o formato observaron en la columna `fechaActualizacion` antes de realizar la conversión con `pd.to_datetime()`?
3. **Métrica de Decisión:** Si fueran el CFO de una corporación y tuvieran que liquidar divisas para pagar sueldos mañana, ¿por qué basar la decisión únicamente en el "promedio" de las cotizaciones de la API sería un error crítico de tesorería? Justifiquen utilizando los conceptos de **mínimo**, **máximo** y **desvío estándar** obtenidos en su análisis.